

Criptoanálisis lineal y diferencial de una variante ligera de Keccak:

criterios de diseño verificados y refutación de la premisa de difusión

Oscar Toledo

Maestría en Ciencias de la Computación

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Lima, Perú

Resumen—Se aborda el rediseño de Keccak para hardware limitado siguiendo los cinco requerimientos planteados, con una metodología basada en medición y verificación formal antes que en afirmaciones de diseño. Los resultados contradicen la premisa de partida: se demuestra que Keccak-f[200] alcanza el 80 % de difusión en dos rondas y Keccak-f[800] en tres, de modo que el número elevado de rondas del estándar no responde a necesidades de difusión sino a margen de seguridad. Se evalúan seis capas lineales alternativas construidas solo con XOR y rotaciones; ninguna supera la cota diferencial de θ , y se identifica la razón estructural: θ obtiene dependencia de once términos por bit con dos XOR por bit amortizados, gracias a que reutiliza cinco veces cada paridad de columna. Del proceso se derivan cuatro criterios de diseño verificados algebraicamente, y se documenta una vulnerabilidad catastrófica de la capa no lineal parcial propuesta para abaratar el circuito: admite un subespacio invariante de 2^8 diferencias que atraviesan cualquier número de rondas con probabilidad uno. Todas las cotas diferenciales se certifican con CP-SAT.

Palabras clave—Keccak, SHA-3, criptoanálisis lineal, criptoanálisis diferencial, LAT, DDT, CP-SAT, hardware ligero.

I. CRIPTOANÁLISIS LINEAL PRELIMINAR

A. Aproximación afín de una función no lineal

El criptoanálisis lineal aproxima una función no lineal mediante funciones afines y explota el sesgo resultante. Para $x \vee y$ sobre dos variables, las cuatro aproximaciones consideradas coinciden con la función en tres de los cuatro puntos (Tabla I), cada una fallando en uno distinto: la constante 1 falla en $(0, 0)$, x en $(0, 1)$, y en $(1, 0)$ y $x \oplus y$ en $(1, 1)$.

TABLA I
APROXIMACIONES AFINES DE $x \vee y$

x	y	$x \vee y$	1	x	y	$x \oplus y$
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
Probabilidad			3/4	3/4	3/4	3/4

El valor $3/4$ es óptimo. Sobre dos variables existen ocho funciones afines; las cuatro restantes $(0, x \oplus 1, y \oplus 1, x \oplus y \oplus$

1) aciertan $1/4$ o $2/4$. Se dice entonces que $x \vee y$ tiene *no linealidad* 1: dista una única posición de la función afín más próxima. El sesgo es $\varepsilon = |3/4 - 1/2| = 1/4$, y es la magnitud que hace explotable la aproximación.

B. Aproximación sobre la caja-S de cuatro bits

Para la caja-S dada por $S(x) = \text{c2 6f 90 4d 3e b8 a7 15}$ se evalúa la aproximación $y_3 = x_2 \oplus x_3$, con x_1 como bit más significativo. El recuento exhaustivo sobre los dieciséis valores de entrada arroja

$$\Pr[y_3 = x_2 \oplus x_3] = \frac{10}{16} = 0,625, \quad \varepsilon = \frac{1}{8}. \quad (1)$$

Por la regla de Matsui, un ataque lineal que explote esta aproximación requiere del orden de $\varepsilon^{-2} = 64$ textos claros conocidos.

C. Tabla de aproximaciones lineales

La LAT resume todas las aproximaciones posibles. Cada casilla es

$$\text{LAT}[\alpha][\beta] = \#\{x : \alpha \cdot x = \beta \cdot S(x)\} - 8, \quad (2)$$

donde $\alpha \cdot x$ denota el XOR de los bits de x seleccionados por la máscara α . De ahí se obtiene $p = (8 + \text{LAT})/16$ y el sesgo $|\text{LAT}|/16$. La Tabla II recoge seis casillas representativas.

TABLA II
SEIS VALORES REPRESENTATIVOS DE LA LAT

α	β	LAT	p	sesgo	Lectura
0	0	+8	1	1/2	referencia
0	1	0	1/2	0	fila nula: S balanceada
1	0	0	1/2	0	columna nula: S biyectiva
6	2	+2	10/16	1/8	la aproximación anterior
7	3	+6	14/16	3/8	sesgo máximo positivo
1	5	-6	2/16	3/8	sesgo máximo negativo

La casilla $(6, 2)$ vale +2, que es exactamente $10 - 8$: la aproximación estudiada en el apartado anterior es una de las 256 casillas de la tabla. Conviene señalar que esta caja-S es débil: su $|\text{LAT}|$ máximo es 6 y su DDT máximo es 8, mientras

que una caja-S de cuatro bits óptima alcanza 4 en ambas métricas. Un DDT de 8 sobre 16 implica la existencia de una transición diferencial de probabilidad $1/2$.

II. MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL E INYECCIÓN DINÁMICA

A. Estructura propuesta

La variante sustituye el estado tridimensional $5 \times 5 \times w$ por una disposición en rodajas de cinco carriles de w bits, con $5w$ bits en total. Cada ronda aplica una capa lineal Λ dentro de cada carril y la capa no lineal χ sobre columnas de cinco bits, una por índice z . La difusión entre carriles proviene exclusivamente de χ y la difusión a lo largo del carril exclusivamente de las rotaciones.

B. Las dos variables dinámicas

Se inyectan dos parámetros en tiempo de ejecución:

- s , **nivel de seguridad**, que determina el número de rondas $R(s)$ y la capacidad $c(s)$ de la esponja;
- d , **dominio de aplicación**, que se inyecta como constante de separación de dominio en el relleno.

La interacción se diseña para no introducir debilidades. La separación de dominio mediante constantes es el mecanismo estándar de SHA-3, que distingue así SHA-3 de SHAKE mediante sufijos distintos; al ser una constante pública que solo desplaza el punto de partida, no altera las propiedades diferenciales ni lineales.

El punto delicado es s . Si el número de rondas dependiera de un valor correlacionado con un secreto, el tiempo de cómputo revelaría información sobre ese secreto: un canal lateral temporal directo. El requisito de diseño es por tanto que s sea un parámetro *público*, fijado por la aplicación al inicio de la sesión y constante durante ella. Esta condición no es una formalidad: en un trabajo previo se analizó una variante cuyo número de rondas dependía de un contador de intentos fallidos, y esa construcción sí filtra el estado de autenticación a través del tiempo de ejecución.

III. REDISEÑO DE LA CAPA LINEAL

A. Refutación de la premisa

El planteamiento del caso afirma que Keccak-p requiere demasiadas rondas para asegurar difusión completa. La afirmación es contrastable y resulta falsa.

Se mide la difusión mediante la matriz de dependencia sobre $\mathbb{F}_2$: se define $D_r[i][j] = 1$ si el bit de salida i depende del bit de entrada j tras r rondas, se compone ronda a ronda mediante el producto booleano, y se toma como difusión la densidad de la matriz. Cada paso aporta sus dependencias exactas: θ once entradas por bit, ρ y π una (son permutaciones) y χ tres.

La Tabla III muestra que Keccak alcanza difusión prácticamente completa en dos o tres rondas. Las veinticuatro rondas del estándar no responden a necesidades de difusión, sino a margen de seguridad frente a criptoanálisis diferencial y algebraico. En consecuencia, el objetivo de lograr el 80 % en un número significativamente menor de rondas carece de recorrido: solo queda una ronda, y para que un bit dependiera

TABLA III
RONDAS HASTA ALCANZAR EL 80 % DE DIFUSIÓN

Construcción	Estado	Rondas
Keccak-f[200]	200 bits	2
Keccak-f[400]	400 bits	2
Keccak-f[800]	800 bits	3
Variante, Σ por carril	200 bits	3
Variante, paridad + Σ	200 bits	3

del 80 % de los 200 del estado en un único paso harían falta unos 160 XOR por bit, frente a los dos por bit de θ .

B. Por qué θ es difícil de superar

θ calcula cinco paridades de columna y las reutiliza en los veinticinco carriles. Ese factor de reutilización de cinco explica que consiga dependencia de once términos por bit con solo dos XOR por bit amortizados. Una estructura de cinco carriles no puede replicarlo, porque hay menos consumidores por cada paridad calculada. Se trata de una limitación estructural y no de una insuficiencia de la búsqueda realizada.

C. Criterios de invertibilidad

Durante la exploración de alternativas se descartaron varios diseños por no ser permutaciones, requisito indispensable en una construcción de esponja. De los fallos se extraen dos criterios verificados algebraicamente.

Criterio 1: el número de términos por carril debe ser impar. El mapa $L \mapsto L \oplus \text{rot}(L, a)$ es siempre singular, porque el vector todo-unos permanece invariante bajo rotación y se cancela consigo mismo. En general, con k términos el estado todo-unos se transforma en el XOR de k copias de sí mismo, que es nulo cuando k es par. La verificación numérica lo confirma: con cuatro términos por carril el modelo devuelve cero cajas-S activas, señal inequívoca de singularidad.

Criterio 2: la paridad debe cubrir cuatro carriles, no cinco. Al añadir la paridad de los cinco carriles a los tres términos propios se obtienen cuatro términos, y reaparece el problema anterior con deficiencia de rango exactamente uno. Restringir la paridad a cuatro carriles restablece la invertibilidad.

IV. REDISEÑO DE LA CAPA NO LINEAL

A. La propuesta y su motivación

El paso χ cuesta, por bit, una compuerta ANDN y un XOR, con profundidad dos. Reducir ese coste directamente es difícil, pero sí puede reducirse el número de compuertas AND aplicando χ solo a un subconjunto de las columnas en cada ronda, alternando el subconjunto entre rondas. La motivación es sólida: en implementaciones enmascaradas contra canal lateral el coste está dominado por las compuertas AND, ya que los XOR son lineales y las máscaras los atraviesan sin refresco. Reducir a la mitad las AND reduce a la mitad el coste del enmascaramiento.

TABLA IV
DIMENSIÓN DEL SUBESPACIO DE DIFERENCIAS QUE ESQUIVAN TODA NO LINEALIDAD

Capa no lineal	$R=1$	$R=2$	$R=3$	$R=4$	$R=6$
χ completo	0	0	0	0	0
χ parcial (1/2)	100	8	8	8	8
χ parcial (1/4)	150	101	59	–	–

B. Demostración de que la propuesta falla

La propuesta es insegura, y la demostración es constructiva. Sea Λ la capa lineal y P_r la proyección sobre las columnas que llevan χ en la ronda r . Si una diferencia d cumple

$$P_r(\Lambda^{r+1}d) = 0, \quad r = 0, \dots, R-1, \quad (3)$$

entonces χ recibe cero en todas las columnas activas y devuelve cero, de modo que la ronda completa es lineal para esa diferencia y la trayectoria tiene probabilidad uno. El conjunto de tales d es un subespacio vectorial, el núcleo del sistema (3), y su dimensión se calcula por eliminación gaussiana sobre $\mathbb{F}_2$.

El resultado es concluyente. La sucesión $V_1 \supseteq V_2 \supseteq \dots$ es decreciente y *se estabiliza* en el mayor subespacio invariante bajo Λ contenido en la región inactiva. Para χ parcial a la mitad, esa estabilización ocurre en dimensión 8: existen $2^8 = 256$ diferencias no nulas que atraviesan *cualquier* número de rondas con probabilidad uno. Añadir rondas no repara el defecto.

El hallazgo se confirmó por tres vías independientes: el modelo CP-SAT devuelve cero cajas-S activas, la propagación directa de la diferencia sobre el estado lo reproduce, y el cálculo del núcleo lo explica y cuantifica.

C. Ecuaciones correctas

Criterio 3: el núcleo debe ser trivial. La condición de diseño es que el sistema (3) solo admita la solución nula. Con χ aplicado a todas las columnas el núcleo es trivial para todo R (Tabla IV), y el modelo CP-SAT confirma cotas diferenciales no nulas. La ecuación correcta de la capa no lineal es, por tanto, la aplicación completa

$$\chi_i = x_i \oplus (\overline{x_{i+1}} \cdot x_{i+2}), \quad i = 0, \dots, 4, \quad (4)$$

sobre todas las columnas, y el ahorro de compuertas AND debe buscarse por otra vía. Se ensayó también añadir mezcla entre carriles a la capa lineal para reparar la versión parcial; el núcleo se reduce de 2^8 a 2^4 pero no desaparece, de modo que la corrección es insuficiente.

V. DEMOSTRACIÓN FORMAL MEDIANTE MILP

A. Modelo

Se modela la propagación de diferencias asignando una variable binaria a cada bit del estado. La capa lineal se impone mediante restricciones XOR exactas; la capa no lineal, exigiendo que el par (diferencia de entrada, diferencia de salida) de cada caja-S sea una transición válida de la DDT de χ , que consta de 317 transiciones. El objetivo es minimizar el número de cajas-S activas.

TABLA V
MÍNIMO DE CAJAS-S ACTIVAS (200 BITS, 40 CAJAS POR RONDA)

Construcción	$R=1$	$R=2$	$R=3$
Keccak-f[200] (línea base)	1	4	10
Variante, $k = 3$ términos	1	4	7

TABLA VI
COMPARACIÓN ESTRUCTURAL A IGUALDAD DE ESTADO

	Keccak-f[200]	Variante
Carriles	25	5
Rotaciones distintas	25	10
Permutación π	sí	no
XOR por ronda	400	400
Rondas para ≥ 10 cajas	3	4

La resolución se realiza con CP-SAT, que trata de forma nativa el XOR y las tablas de transiciones. En trabajo previo se comprobó que la formulación MILP equivalente no cierra el gap para $R \geq 2$, porque cerca del 90 % de sus variables corresponden a la codificación *big-M* de la DDT y las restricciones de paridad sobre $\mathbb{F}_2$ se relajan muy débilmente.

B. Comparación con la línea base

Todos los valores de la Tabla V están certificados: CP-SAT devuelve OPTIMAL con gap cerrado. La variante iguala a la línea base hasta dos rondas y queda por debajo en tres. La razón es la difusión local: con k términos por carril, un bit activo alcanza a lo sumo k columnas, de modo que la trayectoria mínima observada es $1 \rightarrow 3 \rightarrow 3$, mientras θ , con once términos por bit, fuerza $1 \rightarrow 3 \rightarrow 6$.

Para la variante con $k = 3$ se obtiene además una cota inferior demostrada de 10 cajas activas en cuatro rondas. El intercambio queda así cuantificado con precisión: *la variante alcanza la garantía que Keccak ofrece en tres rondas empleando cuatro*.

Criterio 4: la cota diferencial fija el número de términos, no las constantes. Se realizó una búsqueda sobre 17 125 conjuntos de constantes de rotación, filtrados por dispersión máxima de los desplazamientos relativos, invertibilidad y velocidad de difusión. Los mejores candidatos según ese criterio arrojaron cotas de 5 cajas activas en tres rondas, *peores* que las 7 de partida, y el valor en dos rondas resultó ser 4 para todos los conjuntos probados. La conclusión, contraria a la intuición inicial, es que la elección fina de constantes no gobierna la cota diferencial en esta familia.

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA VARIANTE

A. Balance

La variante no mejora a Keccak en compuertas: para igualar la garantía necesita una ronda adicional, lo que supone 1600 XOR frente a 1200. Su ventaja es estructural: cinco carriles en lugar de veinticinco, diez rotaciones en lugar de veinticinco y ausencia de la permutación π . En implementaciones compactas serializadas, donde el enrutado y el número de multiplexores

dominan el área, esa simplicidad puede compensar la ronda extra; afirmarlo con rotundidad exigiría una síntesis sobre tecnología concreta, que queda fuera de este trabajo.

[6] L. Perron y F. Didier, *CP-SAT*, Google OR-Tools.

B. Las dos vulnerabilidades de la propuesta

Primera: la capa no lineal parcial admite diferenciales de probabilidad uno. Es la vulnerabilidad grave, demostrada en la Sección IV. El subespacio invariante de dimensión 8 permite atravesar cualquier número de rondas sin activar una sola caja-S, lo que anula por completo la resistencia diferencial. La corrección consiste en aplicar χ a todas las columnas, con la verificación de que el núcleo del sistema (3) es trivial.

Segunda: la difusión local degrada la cota diferencial. Al confinar la capa lineal dentro de cada carril, la variante activa siete cajas-S en tres rondas frente a las diez de la línea base. Un atacante dispone entonces de trayectorias de probabilidad 2^{-14} donde en Keccak tendría 2^{-20} . La corrección consiste en compensar con una ronda adicional, con el coste correspondiente, o en introducir mezcla entre carriles en la capa lineal, respetando los criterios 1 y 2 de invertibilidad.

VII. CONCLUSIONES

- 1) La premisa del caso no se sostiene. Keccak alcanza el 80 % de difusión en dos o tres rondas según el tamaño de estado; sus veinticuatro rondas responden a margen de seguridad, no a difusión.
- 2) Ninguna de las seis capas lineales evaluadas supera la cota diferencial de θ . La razón es estructural: θ reutiliza cinco veces cada paridad de columna, y una disposición de cinco carriles no puede igualar ese factor.
- 3) La capa no lineal parcial, propuesta para abaratar el circuito, es insegura: admite 2^8 diferenciales de probabilidad uno que ningún número de rondas elimina.
- 4) Se derivan cuatro criterios de diseño verificados: número impar de términos por carril, paridad sobre cuatro carriles, núcleo trivial, y dependencia de la cota diferencial respecto del número de términos y no de las constantes.
- 5) La variante iguala la garantía diferencial de Keccak empleando una ronda adicional, a cambio de una estructura sensiblemente más simple.

Como trabajo futuro, quedan pendientes la certificación de la variante con cinco términos por carril en tres rondas —donde se halló una trayectoria de catorce cajas activas sin poder demostrar su minimalidad— y la síntesis sobre tecnología concreta que permitiría cuantificar la ventaja de área.

REFERENCIAS

- [1] National Institute of Standards and Technology, *SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions*, FIPS PUB 202, 2015.
- [2] G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters y G. Van Assche, *The Keccak Reference*, versión 3.0, 2011.
- [3] M. Matsui, “Linear cryptanalysis method for DES cipher,” en *EURO-CRYPT*, 1993, pp. 386–397.
- [4] E. Biham y A. Shamir, “Differential cryptanalysis of DES-like cryptosystems,” *Journal of Cryptology*, vol. 4, pp. 3–72, 1991.
- [5] C. Dobraunig, M. Eichlseder, F. Mendel y M. Schl  ffer, *Ascon v1.2*, sumisi  n al concurso NIST Lightweight Cryptography, 2021.